ローカル階層（アグリゲート）の使用の管理
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/manage-use-local-tiers-overview-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ローカル階層（アグリゲート）の使用の管理 . . . 1
ローカル階層（アグリゲート）の使用の管理 . . . 1
ローカル階層の名前変更（アグリゲート） . . . 1
ローカル階層（アグリゲート）のメディアコストの設定 . . . 2
手動高速ゼロドライブ . . . 2
ディスク所有権を手動で割り当てます . . . 3
ローカル階層（アグリゲート）のドライブおよびRAIDグループの情報を確認する . . . 4
ローカル階層（アグリゲート）をStorage VM（SVM）に割り当てる . . . 5
ローカル階層（アグリゲート）に配置するボリュームを決定する . . . 6
ローカル階層（アグリゲート）でのボリュームのスペース使用量を確認および制御する . . . 6
ローカル階層（アグリゲート）のスペース使用量を判定する . . . 8
HAペア内のローカル階層（アグリゲート）の所有権を切り替えます . . . 10
ローカル階層（アグリゲート）を削除する . . . 12
アグリゲートの再配置用のコマンド . . . 12
アグリゲートの管理用コマンド . . . 12

ローカル階層（アグリゲート）の使用の管理

ローカル階層（アグリゲート）の使用の管理

ローカル階層（アグリゲート）を作成したあと、それらの使用方法を管理できます。

次のタスクを実行できます。

- "ローカル階層の名前変更（アグリゲート）"
- "ローカル階層（アグリゲート）のメディアコストの設定"
- "ローカル階層（アグリゲート）のドライブおよびRAIDグループの情報を確認する"
- "ローカル階層（アグリゲート）をStorage VM（SVM）に割り当てる"
- "ローカル階層（アグリゲート）に配置するボリュームを決定する"
- "ローカル階層（アグリゲート）でのボリュームのスペース使用量を確認および制御する"
- "ローカル階層（アグリゲート）のスペース使用量を判定する"
- "HAペア内でローカル階層（アグリゲート）の所有権を切り替えます"
- "ローカル階層（アグリゲート）を削除する"

ローカル階層の名前変更（アグリゲート）

ローカル階層（アグリゲート）の名前は変更できます。実行する方法は、使用するインターフェイスによって異なります。System ManagerまたはCLIを使用します。

System Manager の略

- System Managerを使用して、ローカル階層（アグリゲート）の名前を変更します。*

ONTAP 9.10.1以降では、ローカル階層（アグリゲート）の名前を変更できます。

手順

1. System Manager で、 * Storage > Tiers * をクリックします。
2. をクリックします ⋮ をクリックします。
3. [名前の変更 *] を選択します。
4. ローカル階層の新しい名前を指定します。

CLI の使用

- CLIを使用して、ローカル階層（アグリゲート）の名前を変更します。*

ステップ

1. CLIを使用して、ローカル階層（アグリゲート）の名前を変更します。

   `storage aggregate rename -aggregate aggr-name -newname aggr-new-name`

   次の例では、「aggr5」という名前のアグリゲートの名前を「sales-aggr」に変更します。

   ```
   > storage aggregate rename -aggregate aggr5 -newname sales-aggr
   ```

ローカル階層（アグリゲート）のメディアコストの設定

ONTAP 9.11.1以降では、System Managerを使用してローカル階層（アグリゲート）のメディアコストを設定できます。

手順

1. System Managerで、* Storage > Tiers をクリックし、目的のローカル階層（アグリゲート）タイルの Media Cost *を設定します。
2. 「* active and inactive Tiers *」を選択して比較を有効にします。
3. 通貨タイプと金額を入力します。

メディアコストを入力または変更すると、すべてのメディアタイプで変更が行われます。

手動高速ゼロドライブ

システムにONTAP 9.4以降を新規にインストールし、システムをONTAP 9.4以降で再初期化した場合、_fast zeroing_is used to zero drivs.

高速初期化では、ドライブが数秒で初期化されます。 プロビジョニングの前に自動的に実行されるため、ス

ペアドライブを追加した場合に、システムの初期化、アグリゲートの作成、アグリゲートの拡張にかかる時間が大幅に短縮されます。

高速初期化_はSSDとHDDの両方でサポートされます。

> 高速初期化_は、ONTAP 9.3以前からアップグレードされたシステムではサポートされません。ONTAP 9.4以降を新規にインストールするかシステムを再初期化する必要があります。ONTAP 9.3以前では、ドライブはONTAP によって自動的に初期化されますが、プロセスにかかる時間は長くなります。

ドライブを手動で初期化する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用できます。 ONTAP 9.4以降では、ドライブの手動初期化も数秒で完了します。

CLIコマンド

ドライブを高速に初期化するには、**CLI**コマンドを使用します。

このタスクについて

このコマンドを使用するには管理者権限が必要です。

手順

1. CLIコマンドを入力します。

```
storage disk zerospares
```

ブートメニューのオプション

*ブートメニューから高速初期化ドライブ*のオプションを選択します

このタスクについて

- 高速初期化機能拡張は、 ONTAP 9.4 よりも前のリリースからアップグレードされたシステムには対応していません。
- いずれかのノードに高速初期化済みドライブを含むローカル階層（アグリゲート）がある場合、そのクラスタをONTAP 9.2以前にリバートすることはできません。

手順

1. ブートメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。
    - （4）すべてのディスクをクリーンアップして初期化します
    - （9a）すべてのディスクのパーティショニングを解除し、ディスクの所有権情報を削除します
    - （9b）ストレージシステム全体を含むノードをクリーンアップして初期化します

ディスク所有権を手動で割り当てます

ディスクをローカル階層（アグリゲート）で使用するには、ディスクがノードに所有されていなければなりません。

ディスク所有権の自動割り当てを使用するようにクラスタが設定されていない場合は、所有権を手動で割り当てる必要があります。

ローカル階層で使用中のディスクの所有権を再割り当てすることはできません。

手順

1. CLIを使用して、未割り当てのすべてのディスクを表示します。

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. 各ディスクを割り当てます。

   ```
   storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
   ```

   ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のディスクを割り当てることができます。すでに別のノードで所有されているスペアディスクを再割り当てする場合は、「-force」オプションを使用する必要があります。

ローカル階層（アグリゲート）のドライブおよび**RAID**グループの情報を確認する

一部のローカル階層（アグリゲート）管理タスクでは、ローカル階層を構成するドライブのタイプ、サイズ、チェックサム、ステータス、ドライブを他のローカル階層と共有するかどうか、およびRAIDグループのサイズと構成を確認しておく必要があります。

ステップ

1. アグリゲートのドライブを RAID グループ別に表示します。

   ```
   storage aggregate show-status aggr_name
   ```

   アグリゲート内の各 RAID グループのドライブが表示されます。

   ドライブ（データ、パリティ、ダブルパリティ）のRAIDタイプはで確認できます `Position` 列（Column）：状況に応じて `Position` 列が表示されます `shared`をクリックすると、そのドライブが共有されます。HDDの場合はパーティショニングされたディスクです。SSDの場合はストレージプールの一部です。

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)

                                                 Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.1       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.3       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.5       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.7       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.9       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.11      0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1
   (normal, block checksums, raid4) (Storage Pool: SmallSP)

                                                 Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.13      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)
     shared   2.0.12      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

8 entries were displayed.
```

ローカル階層（アグリゲート）を**Storage VM**（**SVM**）に割り当てる

Storage Virtual Machine（Storage VMまたはSVM、旧Vserver）に1つ以上のローカル階層（アグリゲート）を割り当てた場合、そのStorage VM（SVM）のボリュームはそれらのローカル階層にのみ含めることができます。

必要なもの

Storage VMとそのStorage VMに割り当てるローカル階層を用意しておく必要があります。

このタスクについて

Storage VMにローカル階層を割り当てると、Storage VMどうしの分離に役立ちます。これはマルチテナンシー環境で特に重要になります。

手順

1. SVMにすでに割り当てられているローカル階層（アグリゲート）のリストを確認します。

```
vserver show -fields aggr-list
```

SVM に現在割り当てられているアグリゲートが表示されます。割り当てられているアグリゲートがない場合はと表示されます。

2. 要件に応じて、割り当てられているアグリゲートを追加または削除します。

状況	使用するコマンド
追加のアグリゲートを割り当てます	`vserver add-aggregates`
アグリゲートの割り当てを解除する	`vserver remove-aggregates`

表示されているアグリゲートが SVM に割り当てられるか、または削除されます。SVM に割り当てられていないアグリゲートを使用するボリュームがすでに SVM に関連付けられている場合、警告メッセージが表示されますが、コマンドは正常に完了します。SVM にすでに割り当てられているアグリゲートとコマンドで指定していないアグリゲートに影響はありません。

例

次の例では、アグリゲート aggr1 および aggr2 が SVM svm1 に割り当てられます。

```
vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregates aggr1,aggr2
```

ローカル階層（アグリゲート）に配置するボリュームを決定する

再配置やオフライン化など、ローカル階層での処理を実行する前に、ローカル階層（アグリゲート）に配置されているボリュームを確認しなければならない場合があります。

手順

1. アグリゲート上のボリュームを表示するには、と入力します

```
volume show -aggregate aggregate_name
```

指定したアグリゲート上にあるすべてのボリュームが表示されます。

ローカル階層（アグリゲート）でのボリュームのスペース使用量を確認および制御する

ローカル階層（アグリゲート）のスペースを最も使用しているFlexVol ボリュームと、具体的にボリュームのどの機能が最も使用しているかを確認することができます。

。 `volume show-footprint` コマンドを使用すると、ボリュームによる占有量（包含アグリゲート内でのスペース使用量）に関する情報が表示されます。

。 `volume show-footprint` コマンドを実行すると、アグリゲート内の各ボリューム（オフラインボリュームを含む）のスペース使用量の詳細が表示されます。このコマンドは、の出力のギャップを埋めます

`volume show-space` および `aggregate show-space` コマンド割合の値はいずれもアグリゲートサイズの割合で計算されます。

次の例は、を示しています `volume show-footprint` testvolという名前のボリュームに対するコマンド出力：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

次の表に、の出力のキー行の一部を示します `volume show-footprint` コマンドを実行し、その機能によるスペース使用量を削減する方法を説明します。

行 / 機能名	説明 / 行の内容	削減方法もあります
`Volume Data Footprint`	アクティブファイルシステム内のボリュームのデータに使用されている包含アグリゲート内のスペースと、ボリュームの Snapshot コピーに使用されているスペースの合計。この行の値にはリザーブスペースは含まれません。	• ボリュームからデータを削除します。 • ボリュームから Snapshot コピーを削除します。
`Volume Guarantee`	ボリュームによって以降の書き込み用にリザーブされているアグリゲート内のスペース。リザーブされるスペースの量はボリュームのギャランティタイプによって異なります。	ボリュームのギャランティタイプをに変更しています `none`。
`Flexible Volume Metadata`	ボリュームのメタデータファイルに使用されているアグリゲート内のスペースの総容量。	直接制御する方法はありません。

`Delayed Frees`	パフォーマンス目的で ONTAP が使用していた、すぐには解放できないブロック。SnapMirrorデスティネーションの場合、この行の値はになります `0` およびは表示されません。	直接制御する方法はありません。
`File Operation Metadata`	ファイル処理メタデータ用にリザーブされているスペースの総容量。	直接制御する方法はありません。
`Total Footprint`	ボリュームで使用されているアグリゲート内のスペースの合計。すべての行の合計です。	いずれかの方法でボリュームによるスペース使用量を削減します。

関連情報

"ネットアップテクニカルレポート 3483 ：『 NetApp の SAN または IP SAN 構成のエンタープライズ環境におけるシン プロビジョニング』"

ローカル階層（アグリゲート）のスペース使用量を判定する

1つ以上のローカル階層（アグリゲート）内のすべてのボリュームが使用しているスペースの量を確認して、空きスペースを増やすための操作を実行できます。

WAFL では、アグリゲートレベルのメタデータとパフォーマンス用に合計ディスクスペースの10%がリザーブされます。 アグリゲート内のボリュームを維持するために使用されるスペースは、WAFL リザーブから除外され、変更することはできません。

> ONTAP 9.12.1以降では、30TBを超えるアグリゲートのWAFLリザーブが、AFFプラットフォームおよびFAS500fプラットフォームで10%から5%に削減されました。 ONTAP 9.14.1以降では、すべてのFASプラットフォームで環境アグリゲートが削減され、アグリゲートで使用可能なスペースが5%増加しました。

を使用して、1つ以上のアグリゲート内のすべてのボリュームによるスペース使用量を表示できます `aggregate show-space` コマンドを実行しますこの情報から包含アグリゲートのスペースを最も使用しているボリュームを確認すると、空きスペースを増やすための対処方法を講じる際に役立ちます。

アグリゲートの使用スペースには、アグリゲートに含まれる FlexVol で使用されるスペースに直接左右されます。また、ボリュームのスペースを増やすための操作もアグリゲートのスペースに影響します。

には次の行が含まれます `aggregate show-space` コマンド出力：

- ボリュームフットプリント

  アグリゲート内のすべてのボリュームによる占有量の合計。これには、包含アグリゲート内のすべてのボリュームのデータおよびメタデータ用に使用またはリザーブされているすべてのスペースが含まれます。

- 集計メタデータ

割り当てビットマップや inode ファイルなど、アグリゲートで必要なファイルシステムの総メタデータ。

- * Snapshot リザーブ *

  ボリュームサイズに基づいてアグリゲート Snapshot コピー用にリザーブされているスペース。このスペースは使用済みとみなされ、ボリュームやアグリゲートのデータまたはメタデータ用に使用することはできません。

- * Snapshotリザーブを使用できません*

  当初はアグリゲート Snapshot リザーブ用に割り当てられていたスペース。アグリゲートに関連付けられたボリュームで使用されているため、アグリゲート Snapshot コピーでは使用できません。アグリゲート Snapshot リザーブが 0 以外のアグリゲートの場合にのみ表示されます。

- 合計使用量

  ボリューム、メタデータ、または Snapshot コピー用に使用またはリザーブされているアグリゲート内のスペースの合計

- 合計使用物理容量

  現在データに使用されているスペースの量 （将来使用するために予約されているのではなく）アグリゲート Snapshot コピーで使用されているスペースが含まれます

次の例は、を示しています `aggregate show-space` Snapshotリザーブが5%のアグリゲートに対するコマンド出力。Snapshot リザーブが 0 の場合は、その行は表示されません。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

関連情報

- "ナレッジベースの記事：スペース使用量"
- "ONTAP 9.12.1にアップグレードして、ストレージ容量の5%を解放します"

HAペア内のローカル階層（アグリゲート）の所有権を切り替えます

HAペアのノード間で、ローカル階層（アグリゲート）のサービスを中断することなくローカル階層（アグリゲート）の所有権を変更できます。

HA ペアでは、両方のノードのディスクまたはアレイ LUN が物理的に相互接続され、各ディスクまたはアレイ LUN はどちらか一方のノードで所有されます。

ローカル階層（アグリゲート）内のすべてのディスクまたはアレイLUNの所有権は、テイクオーバーの発生時に一時的に一方のノードからもう一方のノードに切り替わります。ただし、ローカル階層の再配置処理によって所有権が永続的に変更されることもあります（負荷分散の場合など）。ディスクまたはアレイ LUN のデータコピープロセスや物理的な移動を行わずに、所有権が変更されます。

このタスクについて

- ローカル階層の再配置処理では、ボリューム数の制限がプログラムで検証されるため、手動でチェックする必要はありません。

  ボリューム数がサポートされる上限を超えると、ローカル階層の再配置処理が失敗し、関連するエラーメッセージが表示されます。

- ソースノードまたはデスティネーションノードでシステムレベルの処理を実行中のときは、ローカル階層の再配置を開始しないでください。同様に、ローカル階層の再配置の実行中はこれらの処理を開始しないでください。

  これらの処理には、次のものが含まれます。

  - テイクオーバー
  - ギブバック
  - シャットダウン
  - 別のローカル階層の再配置処理です
  - ディスク所有権が変わります
  - ローカル階層またはボリューム構成の処理
  - ストレージコントローラの交換
  - ONTAP のアップグレード
  - ONTAP が元に戻ります

- MetroCluster 構成を使用する場合は、ディザスタリカバリ処理（*switchover*、*healing*、または_switchback _）の実行中にローカル階層の再配置を開始しないでください。
- MetroCluster 構成を使用する場合に、切り替えられたローカル階層でローカル階層の再配置を開始すると、DRパートナーのボリューム数の制限を超えるため、処理が失敗する可能性があります。
- 破損しているアグリゲートやメンテナンス中のアグリゲートでは、ローカル階層の再配置を開始しないでください。
- ローカル階層の再配置を開始する前に、ソースノードとデスティネーションノードにコアダンプを保存する必要があります。

手順

1. ノードのアグリゲートを表示して移動するアグリゲートを確認し、そのアグリゲートがオンラインかつ良好な状態であることを確認します。

   `storage aggregate show -node` *`source-node`*

   次のコマンドでは、クラスタ内の 4 つのノードにある 6 つのアグリゲートが表示され、すべてのアグリゲートがオンラインです。ノード 1 とノード 3 が HA ペアになっており、ノード 2 とノード 4 も HA ペアになっています。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 問題でアグリゲートの再配置を開始するコマンドを指定します。

   `storage aggregate relocation start -aggregate-list` *`aggregate-1`*`,` *`aggregate-2`*`…`
   `-node` *`source-node`* `-destination` *`destination-node`*

   次のコマンドは、アグリゲート aggr_1 および aggr_2 をノード 1 からノード 3 に移動します。ノード 3 はノード 1 の HA パートナーです。アグリゲートは HA ペア内でのみ移動できます。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. を使用して、アグリゲートの再配置の進捗状況を監視します `storage aggregate relocation show` コマンドを実行します

   `storage aggregate relocation show -node` *`source-node`*

   次のコマンドの出力は、アグリゲートをノード 3 に移動中であることを示しています。

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

再配置が完了すると、このコマンドの出力には、各アグリゲートの再配置ステータスが「done」と表示されます。

ローカル階層（アグリゲート）を削除する

ローカル階層（アグリゲート）にボリュームがない場合は削除できます。

。 `storage aggregate delete` コマンドは、ストレージアグリゲートを削除します。アグリゲートにボリュームがある場合、コマンドは失敗します。アグリゲートにオブジェクトストアが接続されている場合は、アグリゲートの削除に加えて、オブジェクトストア内のオブジェクトも削除されます。このコマンドの一部としてオブジェクトストア設定に変更はありません。

次に、「aggr1」という名前のアグリゲートを削除する例を示します。

```
> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

アグリゲートの再配置用のコマンド

ONTAP には、 HA ペアでアグリゲートの所有権を切り替えるための固有のコマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
アグリゲートの再配置プロセスを開始する	`storage aggregate relocation start`
アグリゲートの再配置プロセスを監視する	`storage aggregate relocation show`

関連情報

"ONTAP 9コマンド"

アグリゲートの管理用コマンド

を使用します `storage aggregate` コマンドを使用してアグリゲートを管理します。

状況	使用するコマンド
すべての Flash Pool アグリゲートのキャッシュサイズを表示します	`storage aggregate show -fields hybrid-cache-size-total -hybrid-cache-size -total >0`
アグリゲートのディスクの情報とステータスを表示する	`storage aggregate show-status`
ノードごとにスペアディスクを表示します	`storage aggregate show-spare-disks`
クラスタ内のルートアグリゲートを表示する	`storage aggregate show -has-mroot true`
アグリゲートの基本情報とステータスを表示します	`storage aggregate show`
アグリゲートで使用されているストレージのタイプを表示します	`storage aggregate show -fields storage-type`
アグリゲートをオンラインにします	`storage aggregate online`
アグリゲートを削除します	`storage aggregate delete`
アグリゲートを制限状態にします	`storage aggregate restrict`
アグリゲートの名前を変更します	`storage aggregate rename`
アグリゲートをオフラインにします	`storage aggregate offline`
アグリゲートの RAID タイプを変更します	`storage aggregate modify -raidtype`

関連情報

"ONTAP 9コマンド"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。